

1er

Agosto 2026

Encuentro Nacional de Autoridades de
Simplificación y Digitalización

Infraestructura como Servicio en la Nube MX

Alta disponibilidad y despliegues automatizados



Gobierno de
México

Transformación Digital
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones



Servidores subutilizados

Capacidad reservada que rara vez se usa por completo, elevando el costo por transacción.



Caídas de servicio

Un solo punto de falla puede detener aplicaciones críticas durante horas.



Despliegues manuales

Procesos lentos y propensos a errores humanos que retrasan cada lanzamiento.



Escalado lento

Ajustar capacidad ante picos de demanda toma días, no minutos.



Definición: Capacidad de un sistema para seguir operando de forma continua, minimizando el tiempo de inactividad.



Auto-reparación

Los pods dañados se reinician o reemplazan sin intervención.



Réplicas múltiples

Varias copias de cada servicio corren en paralelo en distintos nodos.



Distribución de tráfico

El balanceador enruta solicitudes solo a instancias saludables.



Escalado automático

Se agregan recursos ante picos de demanda para evitar saturación.

Es una plataforma de código abierto que orquesta contenedores: automatiza su despliegue, escalado y operación en un clúster de servidores.



Empaqueta cada aplicación en contenedores ligeros y portables.



Distribuye la carga entre múltiples nodos de forma automática.



Detecta fallas y reemplaza componentes sin intervención humana.



La plataforma de contenedores no sustituye a la infraestructura; la organiza y la orquesta.

Clúster - Contenedores



Nodo maestro
(control plane)



Nodo 1
pods activos



Nodo 2
pods activos



Nodo 3
pods activos

Cada nodo ejecuta múltiples contenedores (pods); si uno falla, se reconstruye automáticamente en otro nodo disponible.

Beneficios clave de operar sobre una Plataforma de Orquestación de Contenedores



Gobierno de
México

Transformación Digital
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones



Alta disponibilidad

Continuidad operativa con auto-reparación y redundancia.



Escalabilidad automática

Ajuste de recursos en minutos según la demanda real.



Eficiencia de costos

Mejor uso de los recursos del clúster, menos desperdicio.



Portabilidad

Las aplicaciones corren igual en cualquier entorno de nube.



Seguridad y aislamiento

Políticas de red y control de acceso a nivel de contenedor.



Despliegues continuos

Actualizaciones sin interrumpir el servicio al usuario final.

Integración y entrega continua (CI/CD)



Gobierno de
México

Transformación Digital
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

CI/CD automatiza el camino del código desde que se escribe hasta que llega a producción: cada cambio se integra, prueba y despliega de forma consistente y frecuente.

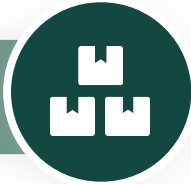
1



**Integración
continua (CI)**
Código y pruebas

Cada cambio se integra al repositorio y se valida automáticamente con pruebas.

2



Construcción
Build de imagen

Se genera una imagen de contenedor lista y versionada.

3



**Entrega
continua (CD)**
Despliegue

La plataforma de contenedores despliega la nueva versión de forma progresiva y controlada.

4



Monitoreo
Observabilidad

Métricas y alertas confirman la salud del despliegue en tiempo real.



**reducción del tiempo entre
cambio y producción**



**despliegues seguros,
sin ventanas nocturnas**



**para revertir un despliegue
con errores**

Beneficios operativos



**Menos errores humanos
en cada lanzamiento**



**Despliegues frecuentes y de
bajo riesgo (canary / rolling)**



**Rollback automatizado o
controlado** ante cualquier incidente



Trazabilidad completa:
quién, qué y cuándo se desplegó



Los equipos de desarrollo
entregan valor más rápido

¿Qué hace un equipo DevOps?



Gobierno de
México

Transformación Digital
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

DevOps une desarrollo y operaciones de Infraestructura en un mismo flujo de trabajo, con la automatización como principio central.



Automatizar integración

Diseña y mantiene los pipelines de CI/CD.



Gestionar infraestructura como código

Define entornos reproducibles y versionados.



Monitorear y observar

Métricas, logs y alertas para anticipar fallas.



Asegurar la plataforma

Aplica políticas de seguridad y control de acceso.



Gestionar despliegues

Orquesta lanzamientos y rollbacks en la Plataforma de Contenedores.



Colaborar entre equipos

Conecta a desarrollo, QA y operaciones.



Clúster gestionado

Diseño, instalación y operación de un clúster dedicado, dentro de su propio centro de datos o nube privada.



CI/CD integrado

Pipelines de integración y entrega continua conectados directamente en la plataforma de despliegue.



Alta disponibilidad

Compromiso de continuidad operativa respaldado por monitoreo y soporte especializado 24/7.



Seguridad y cumplimiento

Aislamiento de cargas, control de acceso y políticas alineadas a los requisitos regulatorios.

Ubicación de los datos

Dentro de la nube privada, bajo una gobernanza

Despliegues

Automatizados con CI/CD, disponibles en todo momento

Disponibilidad

Alta disponibilidad (HA) en la operación

Acompañamiento

Equipo DevOps con soporte especializado

Flujo de incorporación y despliegue en Nube MX



Gobierno de
México

Transformación Digital
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

1 Inicio de la solicitud

Desarrollo:

- Entrega los detalles técnicos de la aplicación.
- Permite el acceso al repositorio de código fuente a Infraestructura.

Líder de proyecto:

- Revisa y envía la solicitud ICN al CAS

2 Recepción de la solicitud

Infraestructura:

- Recibe la solicitud

Valida requisitos:

- Acceso al código.
- Documentación mínima
- Dependencias y conectividad necesarias.

3 Preparación de la infraestructura

Infraestructura realiza:

- Definición de instancias (CPU, memoria, réplicas).
- Aprovisionamiento de espacio en disco.
- Aprovisionamiento de RDS u otra base de datos.
- Creación de ConfigMaps y Secrets base.
- Creación de la rama productiva en el repositorio.
- Creación del Dockerfile estándar.
- Creación del Jenkinsfile para CI/CD.

4 Automatización y despliegue

Infraestructura configura:

- Pipeline Jenkins (build > test básico > push de imagen).
- Proyecto en ArgoCD para despliegue.
- Manifiestos Helm/Kustomize estandarizados.

5 Validación técnica previa

Infraestructura hace pruebas en entorno controlado:

- Validación de despliegue en Kubernetes.
- Conectividad a base de datos.
- Monitoreo de logs y métricas.
- Seguridad básica (TLS, RBAC, NetworkPolicies).

6 Despliegue en producción

Se despliega la aplicación en Kubernetes:

- Se crean Services e Ingress para exposición mediante LB nativo.
- Se aplican configuraciones de seguridad y políticas de acceso.

7 Post-despliegue

Validación de disponibilidad y escalabilidad:

- Solicitud de paso por el WAF del dominio.
- Registro del servicio en la CMDB (responsables, endpoints, accesos).
- Se notifica al área solicitante sobre el estatus de su solicitud.

Llevemos su operación a un cluster de alta disponibilidad en la NubeMX, con CI/CD y un equipo DevOps dedicado, dentro de la propia nube privada.



Diagnóstico inicial de infraestructura



Plan de migración a medida de su operación



Acompañamiento DevOps durante todo el proceso

1er •

Agosto 2026

Encuentro Nacional de Autoridades de
Simplificación y Digitalización

Gracias



Gobierno de
México

Transformación Digital
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

- cnacional@transformaciondigital.gob.mx
- direcciongeneraldesimplificacionadministrativa@transformaciondigital.gob.mx

1er •

Agosto 2026

Encuentro Nacional de Autoridades de **Simplificación y Digitalización**

cnacional@transformaciondigital.gob.mx

direcciongeneraldesimplificacionadministrativa@transformaciondigital.gob.mx



Gobierno de
México

Transformación Digital
Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones